

A man and a woman are running on a paved pier or boardwalk. The man is on the left, wearing a grey sleeveless shirt and black shorts. The woman is on the right, wearing a white sports bra and black leggings. They are both smiling and looking towards the right. In the background, there is a railing with vertical posts and a body of water under a dark, twilight sky.

청년을 위한 신체 랭킹 시스템

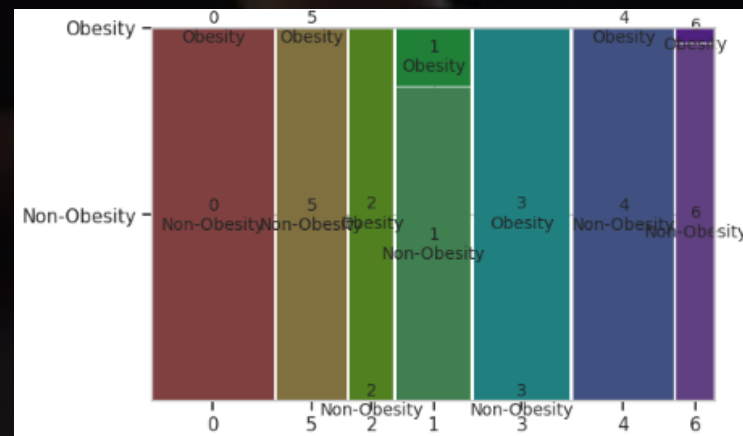
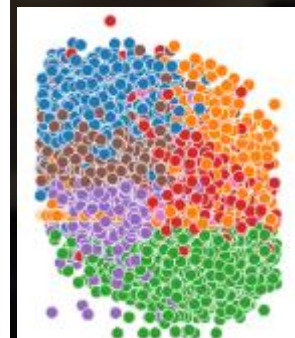
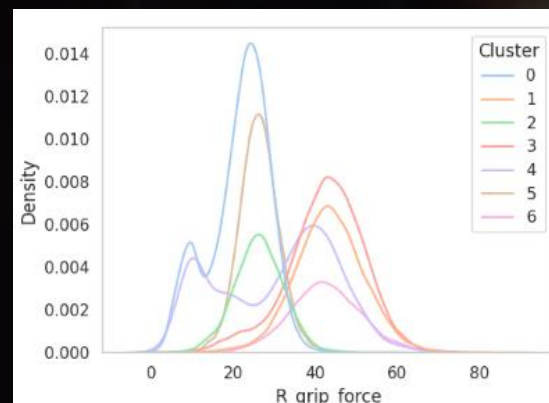
Physical.GG

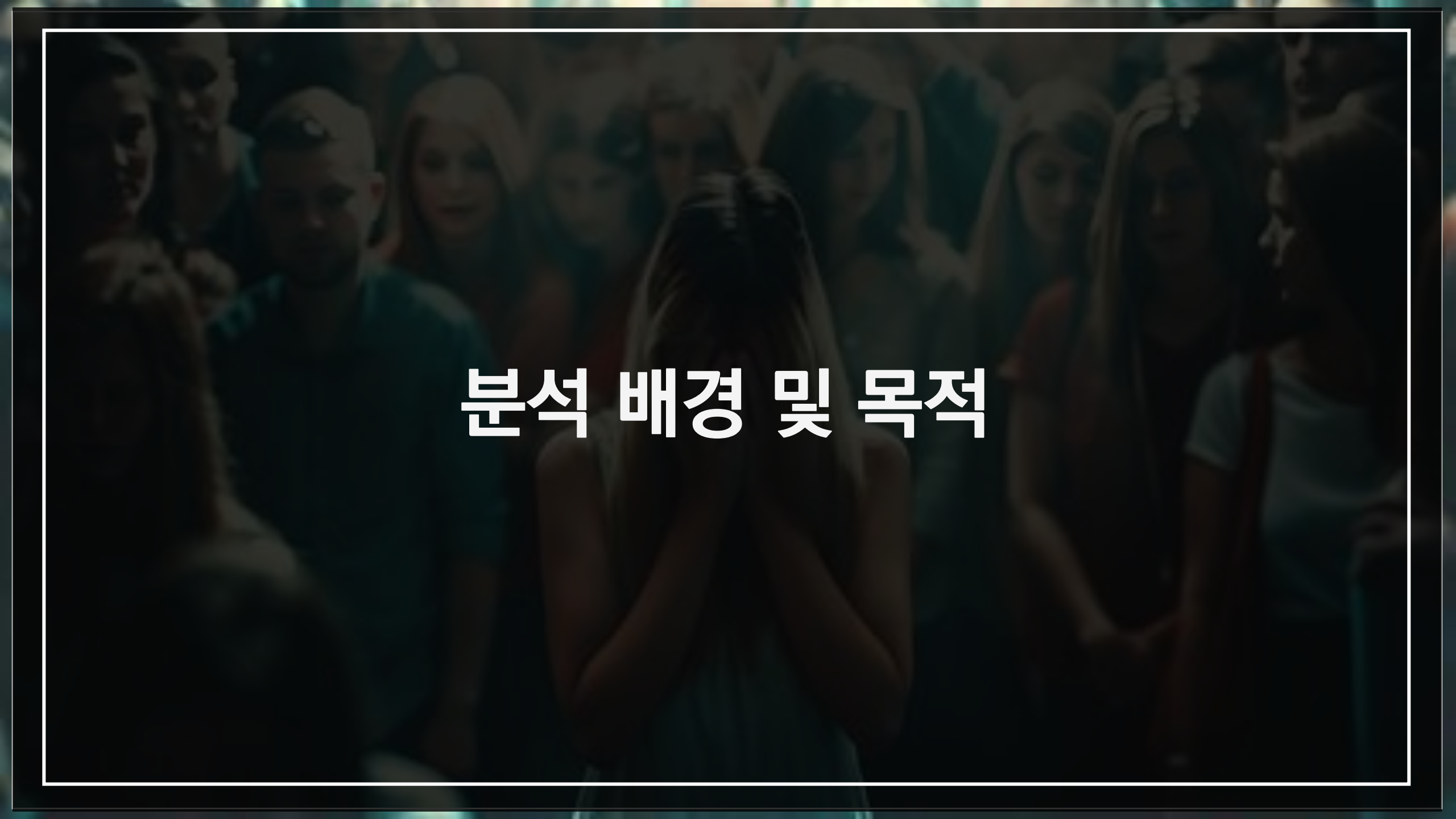
“**Phsical.GG는 청년층의 의욕을 위한 솔루션입니다.**”

‘나의 피지컬 티어’ 확인



‘피지컬 타입’ / ‘내 몸 공략법’





분석 배경 및 목적

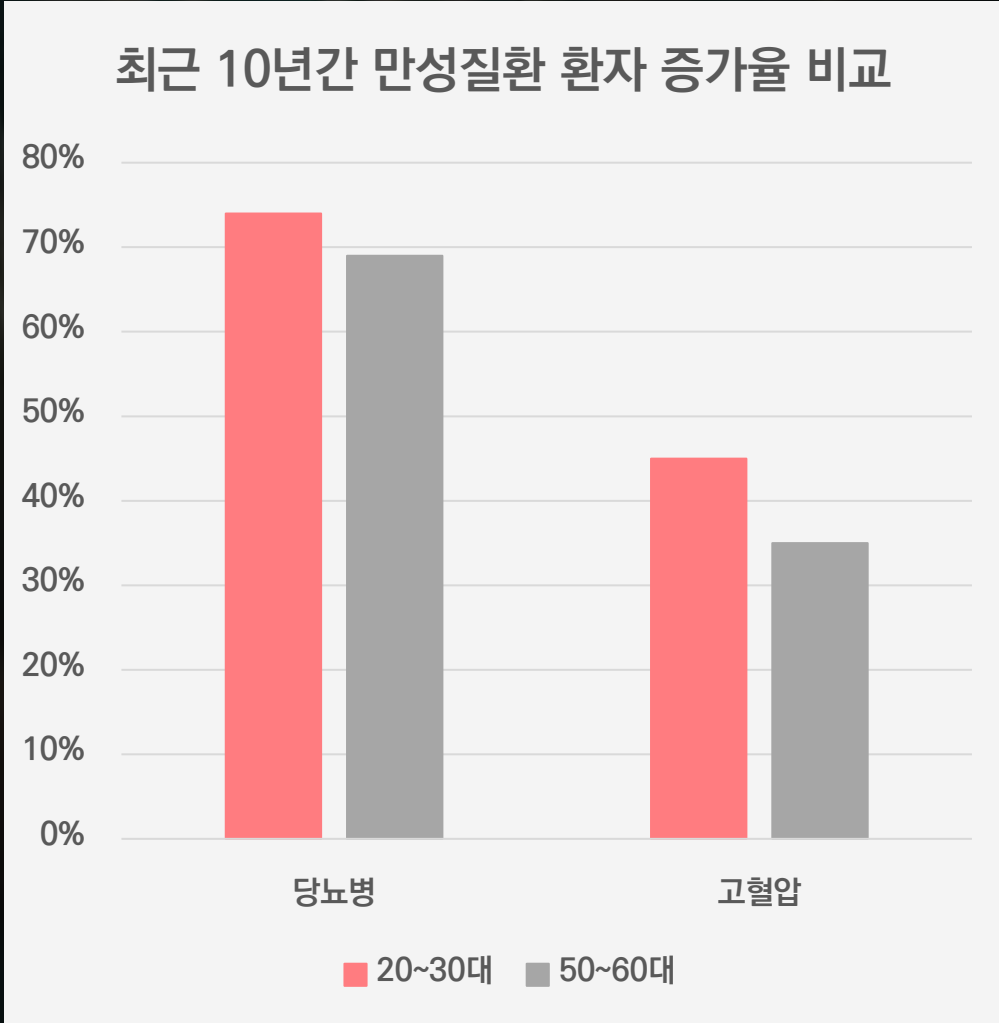
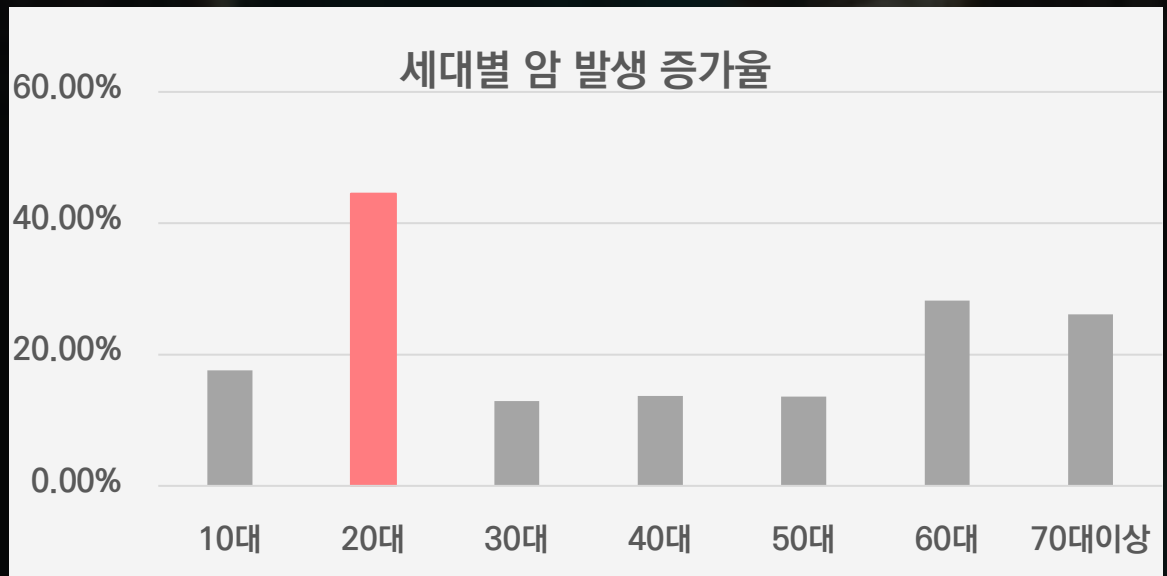
악화되는 청년 건강 상태

뉴스홈 | 최신기사

5년간 주요암 20대 환자 증가율 45% ↑ "하...
"빨리 병드는 20대"...근골격계·정신질환 급격히 증가 관리대책 시급"

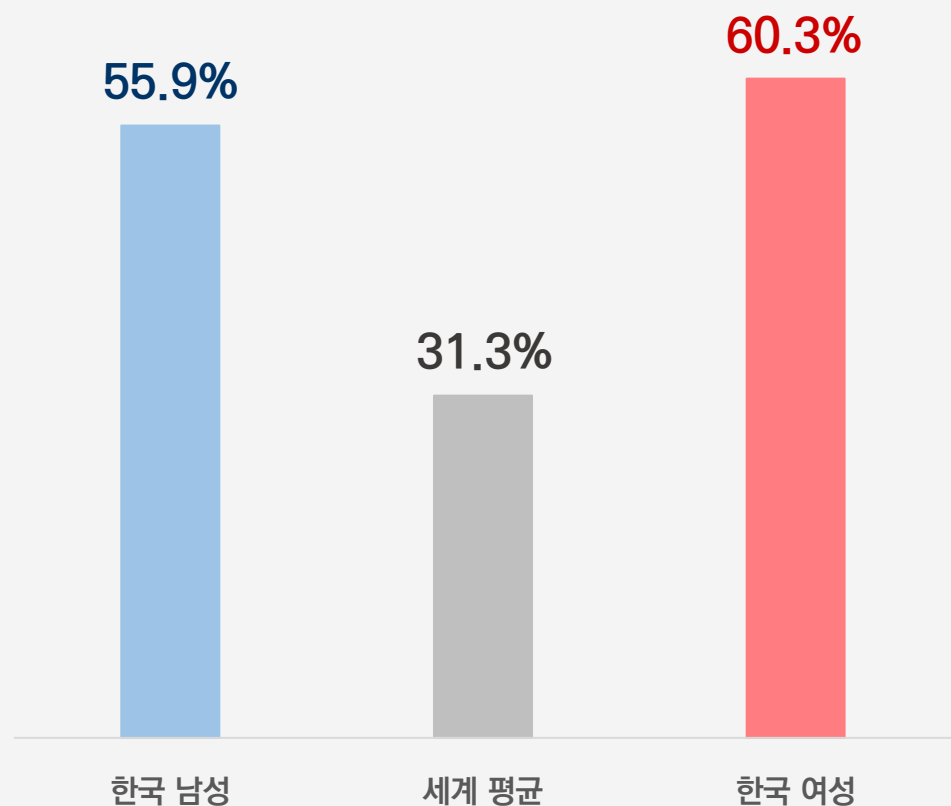
"근골격계 질환이 늘고 있다" '혼밥' 즐기는 20대 적신호
아직 젊은데... 청년 노리는 5대 만성질환 '혼밥' 즐기는 20대 적신호

건강 악화로 일 그만두는 20대 초반 청년층, 40대 넘어섰다 환자비율
1020 만성질환 '빨간불'...10종 이상 약 먹는 청년 2.5배 급증



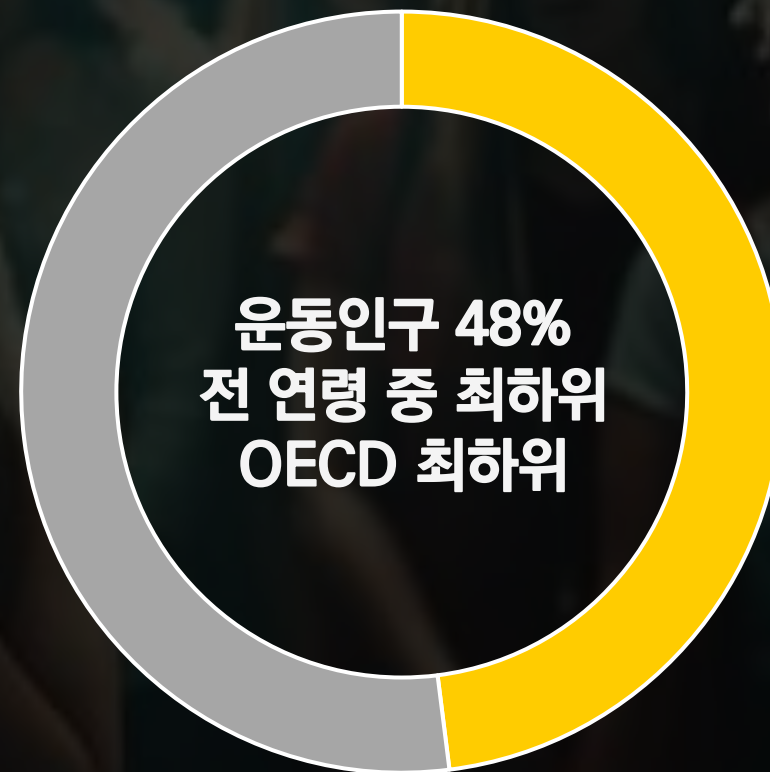
청년의 건강 · 신체에 대한 관심 부족

성인 운동 부족 인구 비율



문화체육관광부, 「2023 국민생활체육」

평소 운동을 하는가?(20~39세)



통계청 국가지표체계, 「신체활동실천율」(2024)

“청년들이 **손쉽게** 자기 건강을 모니터링하고,
스스로의 **객관적 신체능력 수준**을 평가할 솔루션 필요”

기존 방법들(정기건강검진 등)



- ✓ 질병과 건강에 대한 관심이 떨어지는 시기, 건강검진을 '귀찮게' 인식
- ✓ 종합검사의 경우 높은 정확성. 그러나 '알기 쉬운' 지표 부재

청년 대상 신체능력 모니터링 시스템 필요



- ✓ 현재 청년에게 익숙한 PAPS 지표 활용
- ✓ 직관적이고 친숙한 지표(티어) 바탕으로 신체 활동 관심 증진

The background of the slide is a dark gray color. It features faint, stylized outlines of various data visualization elements. In the upper right, there is a circular shape resembling a pie chart. Below it and to the left, there are several vertical bars of varying heights, suggesting a bar chart. In the lower right, there are multiple parallel diagonal lines, possibly representing a stacked bar chart or a series of data points. On the left side, there are some jagged lines that look like line graphs. The overall aesthetic is technical and data-oriented.

데이터 분석



국민체육진흥공단 ‘체력측정 및 운동처방 종합 데이터’

MBER_SEQ_NO.VALUE	최측일련번호값
MESURE_SEQ_NO	측정일련번호
CNTER_NM	지역명
AGRD_FLAG_NM	연령대구분명
MESURE_PLACE_FLAG_NM	측정장소구분명
MESURE_AGE_CO	측정연령수
INPT_FLAG_NM	입력구분명
CRTFC_FLAG_NM	인증구분명
MESURE_DE	측정일자
SEXJSTN_FLAG_CD	성별구분코드
MESURE_IEM_001.VALUE	측정항목_01값 : 신장(cm)
MESURE_IEM_002.VALUE	측정항목_02값 : 체중(kg)
MESURE_IEM_003.VALUE	측정항목_03값 : 체지방률(%)
MESURE_IEM_004.VALUE	측정항목_04값 : 허리둘레(cm)
MESURE_IEM_005.VALUE	측정항목_05값 : 이완기최저혈압(mmHg)
MESURE_IEM_006.VALUE	측정항목_06값 : 수축기최고혈압(mmHg)
MESURE_IEM_007.VALUE	측정항목_07값 : 인력_권(kg)
MESURE_IEM_008.VALUE	측정항목_08값 : 인력_속(kg)
MESURE_IEM_009.VALUE	측정항목_09값 : 윗몸밀어주기(회)
MESURE_IEM_010.VALUE	측정항목_10값 : 발목굽힘(회)
MESURE_IEM_012.VALUE	측정항목_12값 : 팔아래올라오르기(회)
MESURE_IEM_013.VALUE	측정항목_13값 : 윗리노이(초)
MESURE_IEM_014.VALUE	측정항목_14값 : 저물시간(초)
MESURE_IEM_015.VALUE	측정항목_15값 : 협측시간(초)
MESURE_IEM_016.VALUE	측정항목_16값 : 협측력(수축수(회))
MESURE_IEM_017.VALUE	측정항목_17값 : 협측력(신장과값(초))
MESURE_IEM_018.VALUE	측정항목_18값 : BMI(kg/m²)
MESURE_IEM_019.VALUE	측정항목_19값 : 교차팔굽힘요기(회)
MESURE_IEM_020.VALUE	측정항목_20값 : 윗복요리돌리기(회)
MESURE_IEM_021.VALUE	측정항목_21값 : 10회 4회 윗복돌리기(초)
MESURE_IEM_022.VALUE	측정항목_22값 : 체지방율리(%)
MESURE_IEM_023.VALUE	측정항목_23값 : 의자에앉았다일어서기(회)
MESURE_IEM_024.VALUE	측정항목_24값 : 8분걸기(m)
MESURE_IEM_025.VALUE	측정항목_25값 : 2분제자리걸기(회)
MESURE_IEM_026.VALUE	측정항목_26값 : 의자에앉아 3분조깅 돌아오기(초)
MESURE_IEM_027.VALUE	측정항목_27값 : 8자보잉(초)
MESURE_IEM_028.VALUE	측정항목_28값 : 30초약력(%)
MESURE_IEM_029.VALUE	측정항목_29값 : 피루브산
MESURE_IEM_030.VALUE	측정항목_30값 : 윗복요리돌리기속력(VOmax)
MESURE_IEM_031.VALUE	측정항목_31값 : 트레드밀 안정시(bpm)
MESURE_IEM_032.VALUE	측정항목_32값 : 트레드밀 3분(bpm)
MESURE_IEM_033.VALUE	측정항목_33값 : 트레드밀 6분(bpm)
MESURE_IEM_034.VALUE	측정항목_34값 : 트레드밀 9분(bpm)
MESURE_IEM_035.VALUE	측정항목_35값 : 트레드밀속력(VOmax)
MESURE_IEM_036.VALUE	측정항목_36값 : 스텝업스 점수시 심박수(bpm)
MESURE_IEM_037.VALUE	측정항목_37값 : 스텝업스속력(VOmax)
MESURE_IEM_038.VALUE	측정항목_38값 : 허벅지_좌(cm)
MESURE_IEM_039.VALUE	측정항목_39값 : 허벅지_우(cm)
MESURE_IEM_040.VALUE	측정항목_40값 : 전신반복(초)
MESURE_IEM_041.VALUE	측정항목_41값 : 성인지공시간(초)
MMV_PRSCRIPT_CN	운동처방내용

- ✓ 51개 컬럼
- ✓ 연령, 측정장소, 등급 등 인적사항 10개
- ✓ 신장, 체중, 악력, 수행능력 등 측정치 40개
- ✓ 운동처방내용(txt)

by Pandas

데이터 탐색



데이터 가공



데이터 전처리

by Stacking

피지컬 티어
예측 모델링

by K-Means

피지컬 그룹
예측 모델링

데이터 탐색 (데이터셋 구성)

KS_NFA_FITNESS_MEASURE_MVN_PRSCRPTN_GNRLZ_INFO_202308.csv
KS_NFA_FITNESS_MEASURE_MVN_PRSCRPTN_GNRLZ_INFO_202309.csv
KS_NFA_FITNESS_MEASURE_MVN_PRSCRPTN_GNRLZ_INFO_202310.csv

사용한 데이터셋

```
data01 = pd.read_csv('/content/KS_NFA_FITNESS_MEASURE_MVN_PRSCRPTN_GNRLZ_INFO_202310.csv')  
data02 = pd.read_csv('/content/KS_NFA_FITNESS_MEASURE_MVN_PRSCRPTN_GNRLZ_INFO_202309.csv')  
data03 = pd.read_csv('/content/KS_NFA_FITNESS_MEASURE_MVN_PRSCRPTN_GNRLZ_INFO_202308.csv')  
data = pd.concat([data01, data02, data03], axis=0)  
data.shape
```

3개월 데이터 사용 : 데이터셋 병합

(56431, 51)

총 56,431 cases 확인

데이터 탐색 (결측치 확인)

```
temp00 = np.array(data.isna().sum() / data.shape[0])  
temp00
```

```
array([0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,  
       0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,  
       0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00, 0.00000000e+00,  
       1.41287590e-01, 5.27635519e-01, 1.41517960e-01, 1.41535681e-01,  
       4.43018908e-04, 4.25298152e-04, 7.94563272e-01, 8.59651610e-01,  
       5.90101186e-03, 7.95591076e-01, 7.96849250e-01, 7.94705038e-01,  
       7.94829083e-01, 7.94829083e-01, 0.00000000e+00, 4.53491875e-01,  
       5.17889104e-01, 8.98566391e-01, 4.06212897e-01, 8.99576474e-01,  
       9.99344332e-01, 9.00409349e-01, 8.99452429e-01, 8.99665078e-01,  
       1.06324538e-04, 1.00000000e+00, 6.58113448e-01, 9.17811132e-01,  
       9.17811132e-01, 9.17882015e-01, 9.73277099e-01, 9.17882015e-01,  
       6.70464815e-01, 6.70464815e-01, 1.00000000e+00, 1.00000000e+00,  
       5.55244458e-01, 8.17706580e-01, 1.98826886e-02])
```

결측치가 80% 이상인 열들 다수 존재

+

PAPS 지표 중심 서비스 예정

결측치 제거 필요

데이터 탐색 (제거 컬럼 확인)

```
# 불필요한 데이터 탐색 1 : 측정 지역  
len(data_dropped['CENTER_NM'].value_counts())  
81
```

범주값 81개 - 불필요하므로 제거

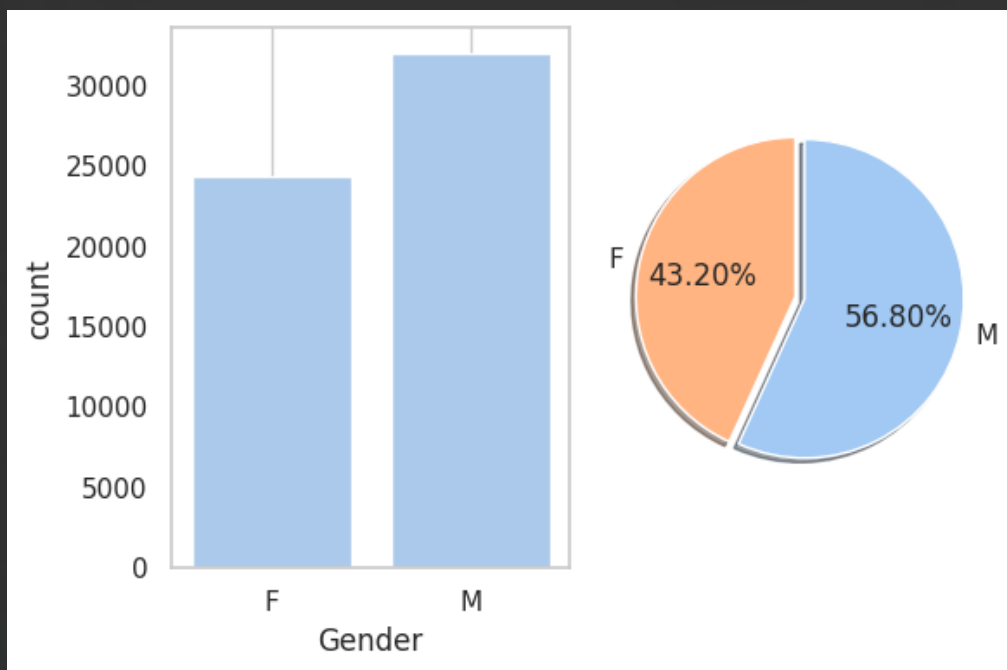
```
# 불필요한 데이터 탐색 2 : 입력 방법  
data_dropped['INPT_FLAG_NM'].value_counts()  
관리자 : 56,425 / 인바디 : 6
```

극심한 불균형 + 중요도가 떨어지므로 제거

이외의 불필요한 컬럼 제거

회원번호, 측정장소구분명, 측정일자, 처방내용

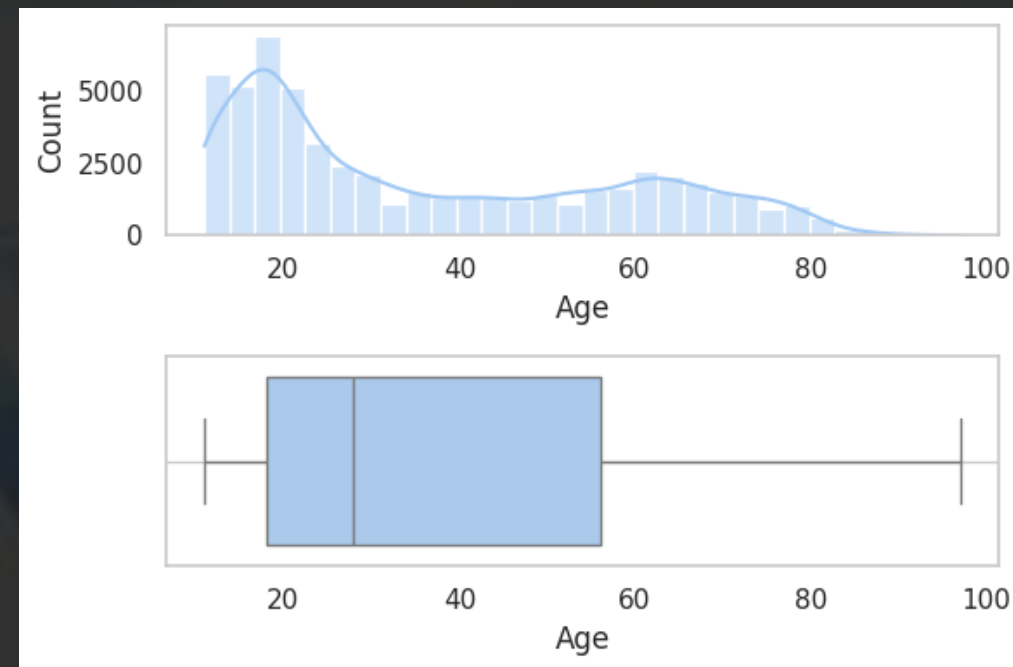
데이터 탐색 (성별)



남 6.68 : 여 4.32

남성비 약간 높으나 큰 특이사항 없음

데이터 탐색 (연령)



	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Age	56431.0	36.216796	21.407121	11.0	18.0	28.0	56.0	97.0

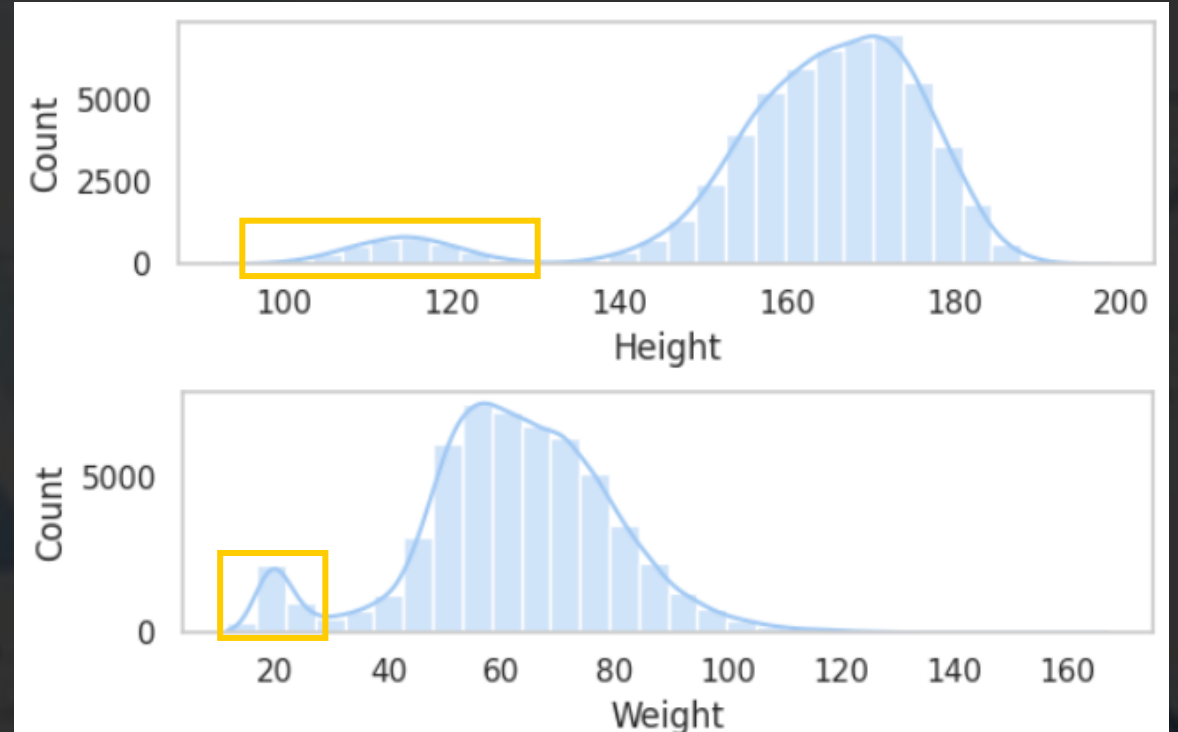
최저연령 / 최대연령 측정자 : 11세 / 97세
 중앙값 28세, 평균값 36세로 청년 위주의 자료

데이터 탐색 (키, 몸무게)

	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Height	56431.0	162.419012	16.152871	92.8	157.1	165.5	172.7	198.6

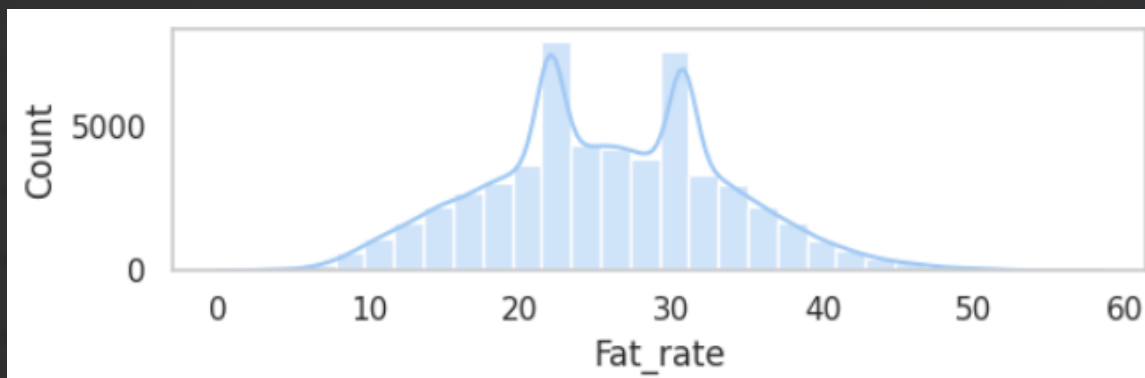
	count	mean	std	min	25%	50%	75%	max
Weight	56431.0	62.13588	18.0346	11.5	52.3	62.4	73.6	167.3

키 최솟값 92cm, 몸무게 최솟값 11.5kg
최저연령(11세) 감안, 측정오류나 오기입 데이터로 판단



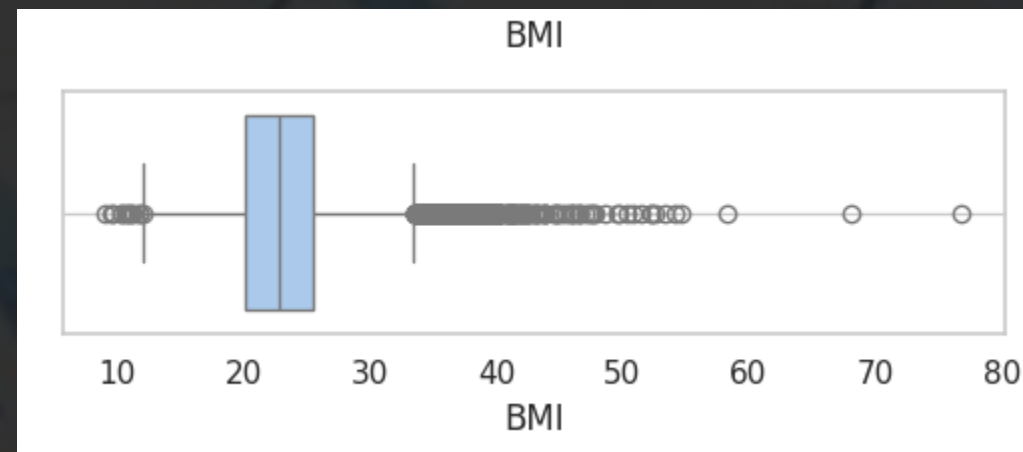
분포로부터 유리된 집단 확인
과소측정된 이상치로 판단. 처리 필요

데이터 탐색 (체지방율)



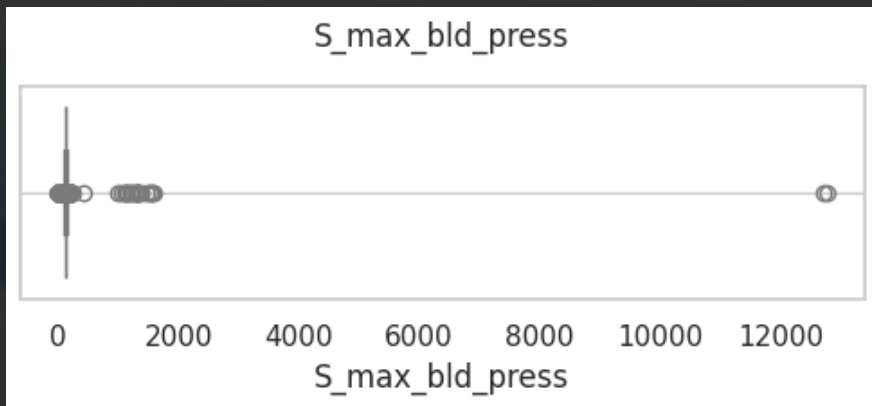
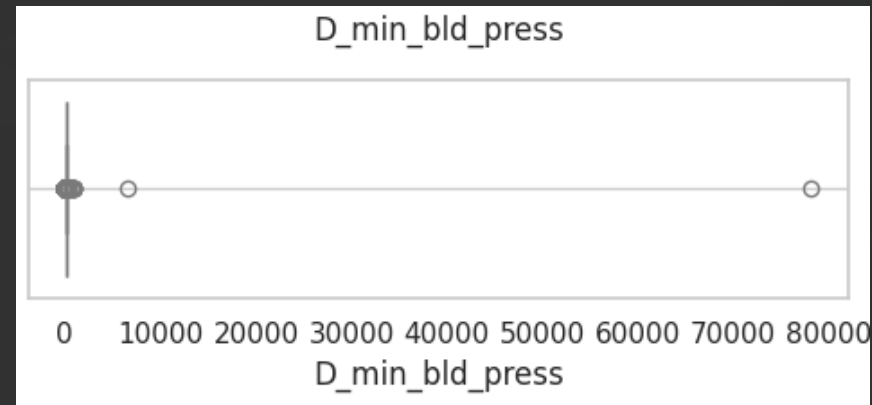
성별에 따른 쌍봉분포 확인
특이사항 없음

데이터 탐색 (BMI)



키 / 몸무게 이상치를 감안하여 새로 도출 필요
열 삭제 후 몸무게/키²으로 다시 만들기로 결정

데이터 탐색 (혈압)



최소혈압, 최대혈압 모두 극단적 이상치 발견
소수이므로 각 record 확인하여 조치 결정

데이터 탐색 (악력)

이상치 판단 기준 마련

국내 평균 악력

청년 남성 45~50, 청년 여성 25~30

유명인 악력



최홍만 90kg



장미란 70kg



오승환 83kg

기준 바탕으로 확실한 이상치 record 발견

Index	나이	성별	체중	악력(원손)
795	11	남	55.2	94kg
16094	20	여	47.1	91kg

데이터 가공 (결측치 처리)

탐색 단계에서 확인한 불필요 컬럼 + 결측치 80% 이상 컬럼 제거

```
# 80% 이상 not null인 열만 추출
temp01 = data.isna().sum() < data.shape[0]*0.2
temp01 = temp01[temp01 == True].index
using_cols = list(temp01)
data_dropped = data[using_cols]

# 불필요한 컬럼 제거
drop_cols = ['MBER_SEQ_NO_VALUE', 'MESURE_PLACE_FLAG_NM',
'AGRDE_FLAG_NM', 'MESURE_DE', 'MVM_PRSCRPTN_CN', 'CINTER_NM',
'INPT_FLAG_NM']
data_dropped = data_dropped.drop(drop_cols, axis=1)
data_dropped.shape
```

(56431, 14) # 14개 컬럼 대상 분석

분석 대상 컬럼 결측치 확인

Mesure_round	0
Age	0
Grade	0
Gender	0
Height	0
Weight	0
Fat_rate	7973
D_min_bld_press	7986
S_max_bld_press	7987
L_grip_force	25
R_grip_force	24
Flexibility	333
BMI	0
Grip_force_per_weight	6

성별에 따른 평균값으로 대체

```
# 성별에 따른 평균값으로 결측치 대체
for col in ['Fat_rate', 'D_min_bld_press',
'S_max_bld_press', 'L_grip_force',
'R_grip_force', 'Flexibility',
'Grip_force_per_weight']:
    # 남성 평균값 계산
    male_mean =
data_renamed.loc[data_renamed['Gender'] ==
'M', col].mean()
    # 여성 평균값 계산
    female_mean =
data_renamed.loc[data_renamed['Gender'] ==
'F', col].mean()

    # 결측치 대체
    data_renamed.loc[(data_renamed['Gender']
== 'M') & (data_renamed[col].isna()), col] =
male_mean
    data_renamed.loc[(data_renamed['Gender']
== 'F') & (data_renamed[col].isna()), col] =
female_mean
```

데이터 가공 (이상치 처리)

탐색 단계 결정 사항

```
# 키/체중 : 과소측정된 값 존재,  
# BMI : 삭제 후 몸무게/키^2으로 다시 계산  
# 악력 : 795번, 16094번 레코드 삭제  
# 혈압 : 최저혈압 상위 2개 행 / 최고혈압 상위 26개 행 삭제
```

악력

```
# 악력 이상치 가진 795번, 16094번 행 삭제  
data_cleaned = data_cleaned.drop([795, 16094], axis=0)
```

혈압

```
# 혈압 이상치 가진 최대혈압 상위 26개, 최저혈압 상위 2개 행 삭제  
data_cleaned = data_cleaned.drop(data_cleaned.nlargest(26,  
    'S_max_bld_press').index)  
data_cleaned = data_cleaned.drop(data_cleaned.nsmallest(2,  
    'D_min_bld_press').index)
```

키/몸무게/BMI

```
# BMI열 삭제  
data_cleaned = data_renamed.drop('BMI', axis=1)  
  
# Height, Weight : 같은 행에서 나란히 이상치 발견 : IQR 기반으로 중앙값 대체  
def replace_outliers_median(df, column):  
    q1 = df[column].quantile(0.25) # 1분위수  
    q3 = df[column].quantile(0.75) # 3분위수  
    iqr = q3 - q1  
    lower_bound = q1 - 1.5 * iqr  
    upper_bound = q3 + 1.5 * iqr  
  
    # 중앙값 계산  
    median_value = df[(df[column] >= lower_bound) & (df[column] <=  
upper_bound)][column].median()  
  
    # 이상치 대체  
    df[column] = df[column].apply(lambda x: median_value if x  
< lower_bound or x > upper_bound else x)  
    return df  
  
for i in range(2):  
    data_cleaned = replace_outliers_median(data_cleaned, 'Height')  
    data_cleaned = replace_outliers_median(data_cleaned, 'Weight')
```

이상치 판단 기준 : '중앙값 - (IQR * 1.5)' 미만
이상치 제거 방법 : 중앙값으로 대체

데이터 가공 (추가 열 생성)

추가 대상 열

BMI : 몸무게 / 키²

혈압차 : 수축기최고혈압 - 이완기최저혈압

좌우 악력차 : (왼손악력 - 오른손악력)의 절댓값

체지방율 구간 : 남녀별 이상적 체지방율 미만/초과 여부

비만 여부 : 남녀별 BMI 기준 초과 여부

소스코드

```
# Feature 추가 생성
# 삭제했던 BMI 열 추가
data_cleaned['BMI'] = data_cleaned['Weight'] /
((data_cleaned['Height']/100)**2)

# 좌우 악력차
data_cleaned['Grip_force_diff'] = (data_cleaned['L_grip_force'] -
data_cleaned['R_grip_force']).abs()

# 혈압차
data_cleaned['Blood_pressure_diff'] = data_cleaned['S_max_bld_press'] -
data_cleaned['D_min_bld_press']

# 체지방율 구간 판별 함수
- 남자 14% ~ 20%, 여자 18% ~ 28%, 'Under', 'Fit', 'Over'로 구분
# 함수 생성
def cat_fat(row):
    if row['Gender'] == 'M':
        if row['Fat_rate'] < 14:
            return 'Under'
        elif 14 <= row['Fat_rate'] <= 20:
            return 'Fit'
        else:
            return 'Over'
    elif row['Gender'] == 'F':
        if row['Fat_rate'] < 18:
            return 'Under'
        elif 18 <= row['Fat_rate'] <= 28:
            return 'Fit'
        else:
            return 'Over'

# 체지방율 구간 열 추가
data_cleaned['Fat_category'] = data_cleaned.apply(cat_fat, axis=1)

# 비만 여부 열 추가
data_cleaned['Obesity'] = data_cleaned['BMI'].apply(lambda x: 'Obesity'
if x >= 25 else 'Non-Obesity')
```

데이터 가공 결과

Mesure_round	Age	Grade	Gender	Height	Weight	Fat_rate	D_min_bld_press	S_max_bld_press	L_grip_force	R_grip_force	Flexibility	Grip_force_per_weight	BMI	Grip_force_diff	Blood_pressure_diff	Fat_category	Obesity
3	18	참가	F	168.7	69.4	32.5	71.0	125.0	30.4	35.6	24.8	51.3	24.385368	5.2	54.0	Over	Non-Obesity
1	57	참가	M	162.2	71.3	33.4	76.0	124.0	35.4	33.0	4.2	49.6	27.101157	2.4	48.0	Over	Obesity
1	30	2등급	M	169.6	74.3	15.0	91.0	153.0	46.4	46.1	19.5	62.4	25.830756	0.3	62.0	Fit	Obesity
1	26	3등급	F	168.5	59.6	22.3	67.0	113.0	23.6	28.6	13.4	48.0	20.991644	5.0	46.0	Fit	Non-Obesity
1	64	참가	M	174.3	75.9	27.6	81.0	130.0	39.9	44.6	10.3	58.8	24.983139	4.7	49.0	Over	Non-Obesity

데이터 전처리

```
# 데이터 전처리 : target = 'Grade'
# 'Grade' 열 값 변경
data_cleaned['Grade'] = data_cleaned['Grade'].replace({'참가':'Bronze', '3등급':'Silver', '2등급':'Gold', '1등급':'Diamond'})

# X, y 분리
X = data_cleaned.drop('Grade', axis=1)
y = data_cleaned['Grade']

# 원핫인코딩
X = pd.get_dummies(X, columns=['Gender', 'Fat_category', 'Obesity'], drop_first=True, dtype=int)

# 트레인셋 테스트셋 분리
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y, test_size=0.2, stratify=y)

# MinMax스케일링
scaler = MinMaxScaler()
X_train = scaler.fit_transform(X_train)
X_test = scaler.transform(X_test)

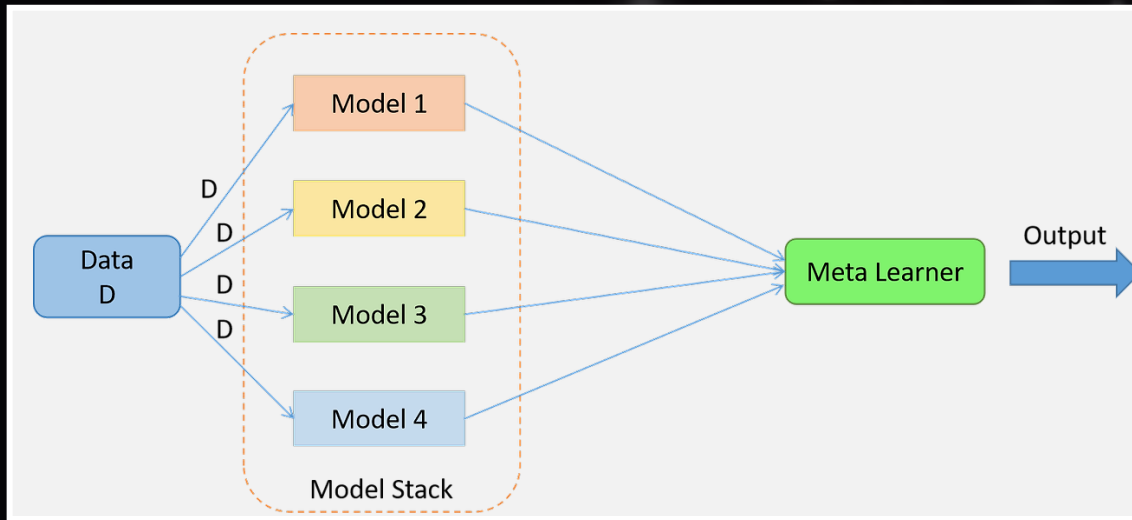
# y값 가변수화
le = LabelEncoder()
y_train = le.fit_transform(y_train)
y_test = le.transform(y_test)
```

원본 데이터의 '인증구분' 열(참가 / 3등급 / 2등급 / 1등급)을 Target Data로 하여 청년층에 친숙한 용어 '티어'로 변경 (브론즈 / 실버 / 골드 / 다이아몬드 등급)

분석 결과 및 솔루션 제안

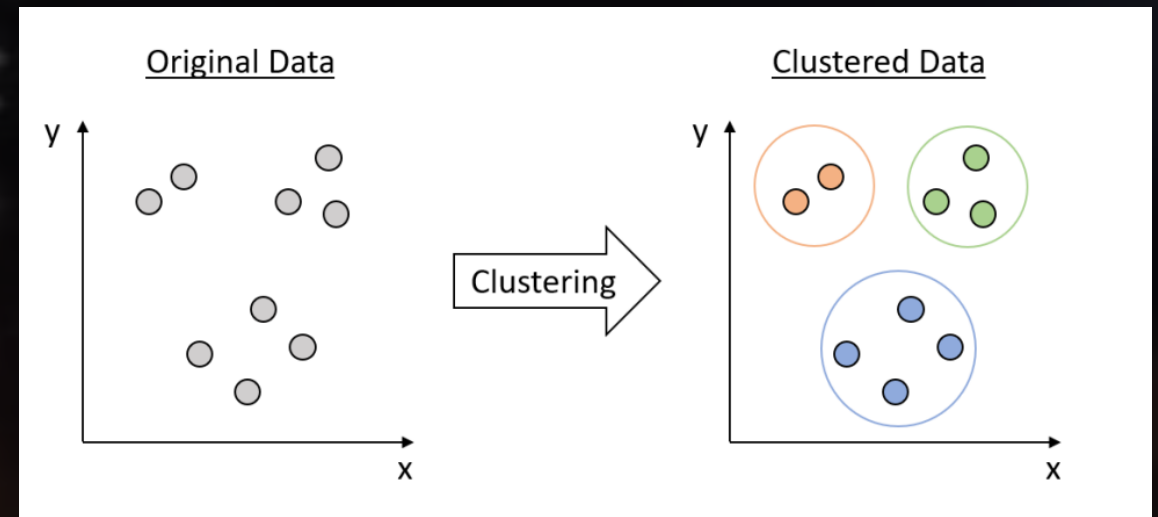
모델 소개

Model 1.



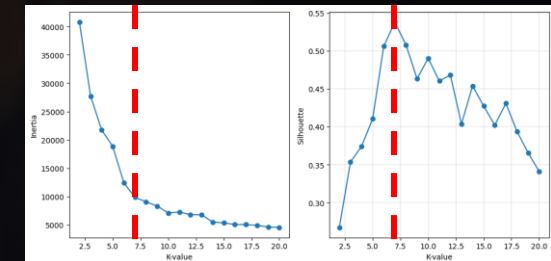
- ✓ 'Grade' column에 대한 머신러닝을 바탕으로 사용자의 '피지컬 티어'를 정해 주는 모델
- ✓ ML 모델 중 일반적으로 가장 높은 성능을 보이는 Stacking 모델 활용
- ✓ Stack 구성
Sub : Logistic Regression, Decision Tree, KNN, XGBoost, Light GBM
Final : Random Forest

Model 2.

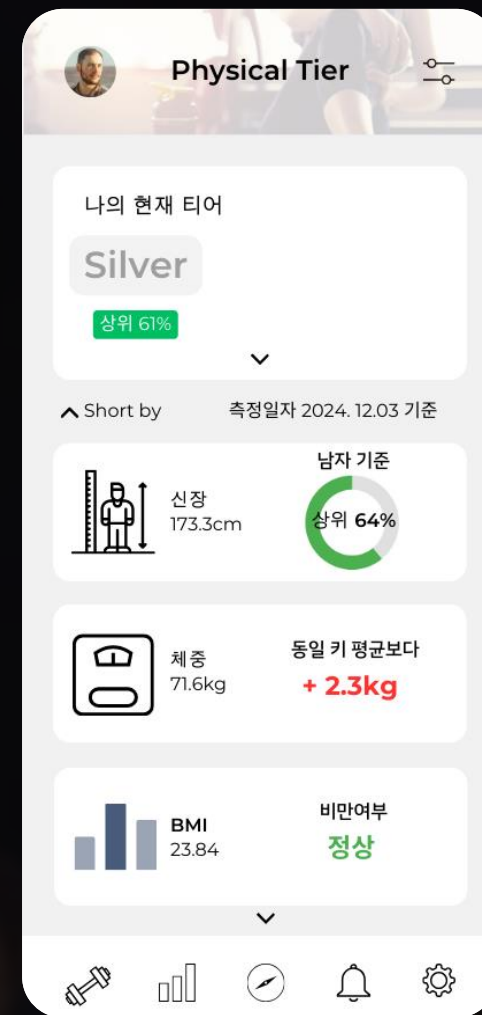
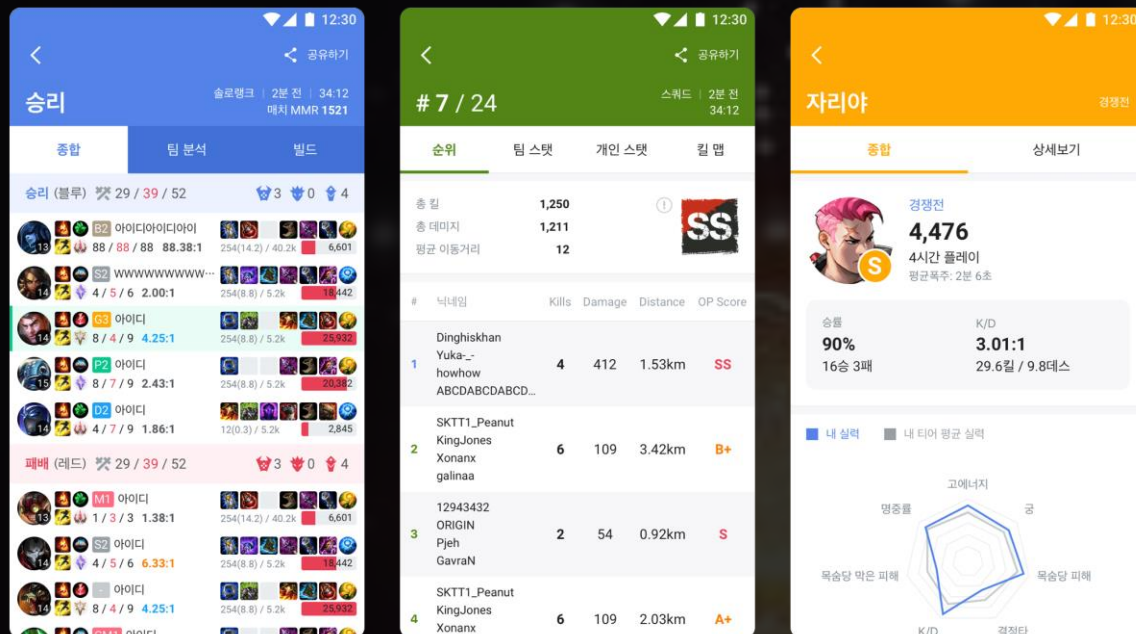


- ✓ 전체 데이터의 '피지컬 타입'을 범주화하는 모델
- ✓ 비지도학습 기반으로 성능 문제로부터 자유로움

- ✓ 클러스터 수
7개
Inertia : 9848
Silhouette score : 0.5375



Solution1. 피지컬 티어 시스템 'Physical.GG'



- ✓ 경쟁과 등급화가 익숙한 청년 세대에게 효과적인 모델
- ✓ OP.GG는 본래 게임 '리그 오브 레전드' 전용 검색 엔진이었으나 이용률이 높아지면서 대부분의 게임을 서비스. 이때부터 'xx.GG'는 등급과 통계를 상징하는 시스템으로 여겨짐

Solution1. 피지컬 티어 시스템 'Physical.GG'



- ✓ 2009년부터 전국 시행된 학생 건강평가제도 PAPS
- ✓ PAPS 지표(좌전굴, 악력 등)와 본 모델의 사용 지표 일치
- ✓ 현재 청년층은 대체로 PAPS경험이 있음
- ✓ 따라서 사용자가 일반적으로 자신의 지표를 인지 중
- ✓ 사용자가 측정하는 번거로움 ↓

Solution2. 피지컬 타입 제공(Physical.GG addon)

클러스터링 결과

1. 평균 여성형

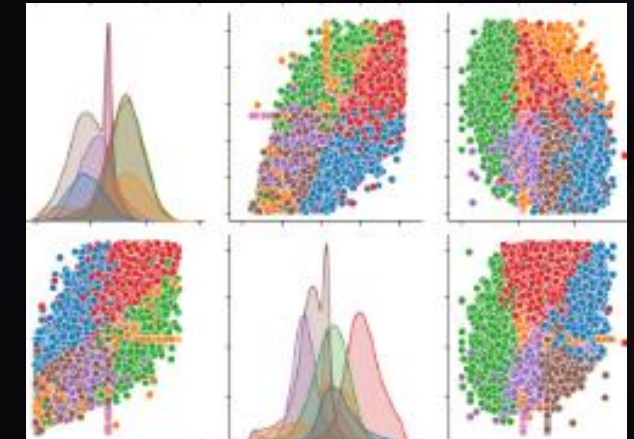
여성
10~20대 또는 60~80대
평균적 신장
비만 X
초과 체지방을
악력 최하위
유연성 중상위

2. 건강 남성형

남성
20대~40대
큰 신장
비만 △
적정 체지방을
악력 최상위
유연성 중위

3. 비만 여성형

여성
전 연령에 분포
작은 신장
비만 O
초과 체지방을
악력 중위
유연성 중위



4. 비만 남성형

남성
전 연령에 분포
평균적 신장
비만 O
초과 체지방을
악력 최상위
유연성 중하위, 높은 혈압

5. 평균 남성형

남성
10~20대 또는 60~80대
작은 신장
비만 X
초과 체지방을
악력 분포 넓음(기준점 x)
유연성 최하위

6. 건강 여성형

여성
20대~40대
평균적 신장
비만 X(저체중)
적정 체지방을
악력 최상위
유연성 최상위

7. 부실 남성형

남성
20대
큰 신장
비만 X
낮은 체지방을
악력 하위
유연성 최상위

Solution2. 피지컬 타입 제공(Physical.GG addon)

클러스터링 결과

1. 평균 여성형

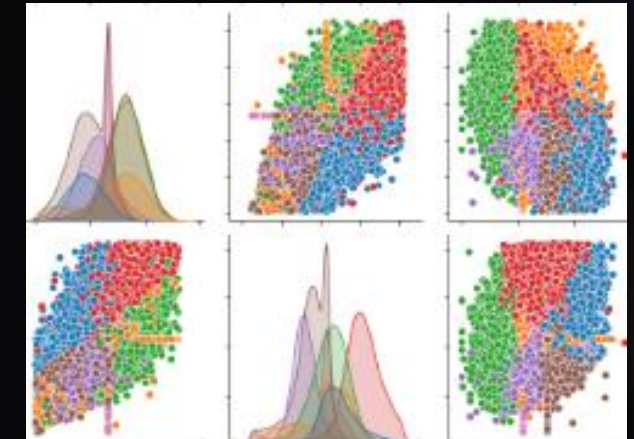
여성
10~20대 또는 60~80대
평균적 신장
비만 X
초과 체지방을
악력 최하위
유연성 중상위

2. 건강 남성형

남성
20대~40대
큰 신장
비만 △
적정 체지방을
악력 최상위
유연성 중위

3. 비만 여성형

여성
전 연령에 분포
작은 신장
비만 O
초과 체지방을
악력 중위
유연성 중위



4. 비만 남성형

남성
전 연령에 분포
평균적 신장
비만 O
초과 체지방을
악력 최상위
유연성 중하위, 높은 혈압

5. 평균 남성형

남성
10~20대 또는 60~80대
작은 신장
비만 X
초과 체지방을
악력 분포 넓음(기준점 x)
유연성 최하위

6. 건강 여성형

여성
20대~40대
평균적 신장
비만 X(저체중)
적정 체지방을
악력 최상위
유연성 최상위

7. 부실 남성형

남성
20대
큰 신장
비만 X
낮은 체지방을
악력 하위
유연성 최상위